



GUIA TÉCNICO GERAL

Renault
Group

3. ESPECIFICIDADES DOS VEÍCULOS ELÉTRICOS OU A HIDROGÉNIO

3.06. RECOMENDAÇÃO PARA O ARMAZENAMENTO DA BATERIA DE TRAÇÃO

Esta ficha esclarece as recomendações para o armazenamento da bateria de tração e não para o armazenamento do veículo E-TECH.

Esta ficha é uma recomendação e não substitui de forma alguma a atual regulamentação sobre armazenamento de baterias.

3.06.1. RISCOS ASSOCIADOS AO MANUSEAMENTO DE BATERIAS DE TRAÇÃO

Existem 2 tipos de riscos associados às baterias:

- **Risco externo à bateria**

Presença de combustíveis perto da área de armazenamento da bateria que se podem propagar para a área de armazenamento da bateria em caso de incêndio.

- **Risco associado ao manuseamento de baterias**

Queda de uma bateria durante o empilhamento/desempilhamento, com ou sem deformação; quanto maior for a queda, maior é o risco de fuga térmica.

Impacto de uma bateria durante o empilhamento/desempilhamento, com ou sem deformação da bateria: golpe de garfo, amolgadelas, empilhamento incorreto (3 pés em 4, etc.).

ATENÇÃO!

Um incêndio pode começar várias horas ou mesmo vários dias após o facto gerador, nomeadamente em caso de impacto ou queda.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT GERAL; estado em 25/09/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. Confidencial C



GUIA TÉCNICO GERAL

Renault
Group

3.06.2. INSTRUÇÕES DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO

Acima de tudo, respeite os requisitos regulamentares em vigor para o armazenamento de baterias na unidade do chapeiro, caso existam.



ATENÇÃO!

**As baterias são elementos pesados e volumosos.
A queda de uma bateria pode provocar um incêndio.**

3.06.2.1 Armazenamento no solo

Ao escolher um local de armazenamento, é necessário ter em conta:

- a resistência da laje,
- a resistência das estruturas de porta-paletes,
- as alturas de empilhamento especificadas pelo fabricante das embalagens e os testes de empilhamento associados,
- os equipamentos de elevação adequados, etc.

As baterias de íões de lítio **não podem ser armazenadas em pisos superiores, apenas no rés-do-chão.**

Armazenamento numa área seca, ventilada e afastada de fontes de calor.

Armazenamento numa área identificada e assinalada no plano de emergência.

O armazenamento de baterias não requer retenção. No entanto, a água de extinção de incêndios deve poder ser recolhida numa bacia de contenção para evitar a sua libertação no ambiente.

3.06.2.2. Armazenamento em prateleira

Armazenamento possível em prateleiras simples ou duplas

Deve ser previsto um sistema de aspersão intermédio

3.06.2.3 Armazenamento em pilha

A altura máxima de empilhamento para o armazenamento de baterias é de 4,5 metros
Consoante o tamanho da bateria (comprimento x largura), verifique se esta pode ser empilhada sem risco de queda. As pilhas devem ser estáveis.

Devem se previstos corredores que permitam a intervenção dos bombeiros

Se a altura de empilhamento for $> 1,2$ m, o corredor deve ter pelo menos 3 metros de largura para permitir a intervenção dos bombeiros de ambos os lados da área de armazenamento

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT TRAFIC E-TECH; estado em 25/09/2024 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. Confidencial C

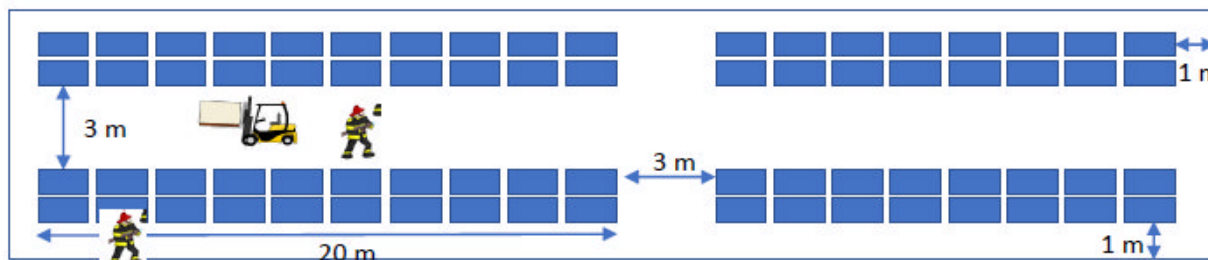


GUIA TÉCNICO GERAL

**Renault
Group**

Não encoste as baterias ao longo da parede, mas mantenha uma distância de 1 metro para permitir a intervenção dos bombeiros

Deve ser prevista uma ilha no caso de comprimento > 20 metros e superfície > 230 m²



3.06.3. INSTRUÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS

3.06.3.1. Alertar o mais cedo possível: deteção precoce

Instale um sistema de deteção precoce de incêndios para alertar rapidamente e limitar os riscos de fuga térmica e propagação: deteção da temperatura e/ou do fumo por câmaras ou detetores de fumo (a escolha da deteção dependerá das características do armazenamento).

3.06.3.2. Reduzir o efeito de propagação

Isole o armazenamento de baterias de outros tipos de armazenamento e de outras atividades: paredes corta-fogo e proibição de armazenamento com produtos como líquidos combustíveis e inflamáveis, pneus, espuma, airbags, depósitos e outros elementos que contenham gases (H₂, GPL, GNC, etc.).

Limite o número de baterias/módulos armazenados numa única célula (opte por células corta-fogo de pequeno volume).

Limite a altura de armazenamento: limite os riscos de quedas e impactos durante o manuseamento e facilite a intervenção dos serviços de emergência.

Estabeleça separações no interior dos stocks, a definir em função do número de baterias (dimensão, peso, potência, etc.): ilhas, paredes divisórias, etc.

3.06.3.3. Facilitar a extinção e a intervenção dos serviços de emergência

Instale um sistema de extração de fumos eficaz e fiável para permitir a evacuação das pessoas e do fumo e para facilitar a intervenção dos serviços de emergência.

Instale um sistema de aspersão adequado para permitir arrefecer o fogo e limitar a sua propagação até à chegada dos serviços de emergência externos.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT TRAFIC E-TECH; estado em 25/09/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. Confidencial C



FICHA COM ASPETOS REGULAMENTARES



GUIA TÉCNICO GERAL

Renault
Group

Preveja uma área exterior afastada da área de armazenamento onde possa ser totalmente imersa uma bateria.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT TRAFIC E-TECH; estado em 25/09/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. Confidencial C